WY 4-2-1 Q&A

描述

问答系统（Question Answering System, QA），是自然语言处理领域中一个较为有发展前景的研究方向。在一个问答系统中，客户端可以向服务器端发送一段文本和若干个问题，而服务器端则会根据文本和问题内容，对每一个问题返回一个答案。

有一类较为基础的问答系统是基于跨度（Span-based）的问答系统，在这类问答系统中，所有问题都可以用文本中某个连续的片段来回答。我们可以将基于跨度的问答系统的工作过程视为一种匹配过程，即将用户的问题与文本中的子串进行匹配，并返回匹配效果最优的子串。

本题的任务是实现一个基于跨度的问答系统，在这个问答系统中，某个文本片段可以作为用户问题的答案当且仅当这个文本片段与该问题相等。形式化地讲，将客户端提供的文本记作字符串T，问题记作字符串Q，而答案A是字符串T的一个子串，且$A = Q$，子串是指字符串中连续的一段，比如字符串 $abcd$ 里，bc、abc、a、bcd 都是子串。

在本题中，客户端的接口已经被实现，你只需要实现问答系统的服务器端接口。具体而言，对于每个问题，服务器需要返回文本中可以用作答案的子串的起始位置的下标（下标从0开始计算），若有多个子串可以作为答案，则返回最小的起始位置下标，若没有子串可以作为答案，则返回文本的长度。

接口说明

我们提供了一个交互库，包括服务器端头文件QAServer.h和客户端头文件QAClient.h，以及系统库文件QASystem.cpp以及客户端中接口的实现QAClient.cpp。头文件QAServer.h中声明了在文本中获取问题答案的接口声明，库文件QASystem.cpp中包含了调用客户端与服务器端接口的主函数的实现。

在你的程序中，需要包含服务器端的头文件：

```
#include "QAServer.h"
```

并且实现以下接口：

```
int GetAnswer(char* text, char* question);
```

其中text表示由客户端获取到的文本，question表示由客户端获取到的问题，返回值为文本中可以与问题匹配（即与question相等的）的子串的起始位置下标，若有多个子串，则输出最小的起始位置下标，若没有字串可以作为答案，则输出文本的长度。

测试说明

我们的交互库的具体实现如下：

交互库的主函数首先会从QAClient中获取文本以及第一个问题，接着调用你实现的GetAnswer接口获取问题答案，并将答案传给客户端，接着从客户端获取第二个问题。具体实现见样例程序。 在OJ上测评时，QAClient会从标准输入流中读入文本，问题数量以及各个问题，将文本与各个问题依次发送给QASystem；而在每获取一个答案时，QAClient会将答案写入标准输出流。我们提供的交互库和 OJ 上评测用的交互库的读入方式可能并不相同，但是这不会影响你做题。

如果你需要在本地测试你的程序，你可以使用 g++ your_code.cpp QASystem.cpp QAClient.cpp -std=c++14 -O2 -Wall -o QASystem.exe 来编译，再运行 QASystem.exe 来测试。

我们还提供了一个样例程序 QAServer_sample.cpp，实现了“对于每个问题都返回文本长度”的算法。你可以参考该程序来理解交互库和解题，或者不参考，这将与你的得分无关。

请注意，你只需提交实现了 GetAnswer 函数的源程序文件（例如提交单文件 QAServer_sample.cpp）。我们会自动加入 QAClient.h、QAServer.h、QAClient.cpp、QASystem.cpp等文件，请不要提交这四个文件，否则可能会导致编译错误。

交互库和运行库会使用一定时间、空间，且这部分空间会计入评测结果。我们保证交互库消耗的时间不超过 40 ms，交互库和运行库消耗的空间不超过 14 MB。

下载交互库和样例程序 (attachment/a9c0/a9c0d9656fef43e91a388fad31ee41ae819ea33e.zip)

输入

给交互库提供的输入分为若干行。

输入第一行为一个由小写字母构成的字符串，代表文本。

输入第二行为一个整数n，代表问题的数量。

接下来n行每行为一个由小写字母构成的字符串，代表问题。

输出

输出若干行，每行为一个整数，依次输出n个问题的答案（**注意下标从0开始**）。

输入样例

```
tsinghuauniversity
3
tsinghua
huaun
univer
```

输出样例

```
0
5
8
```

样例说明

文本串为tsinghuauniversity，模式串为tsinghua,huaun,univer，文本串中的子串tsinghua（起始位置下标为0），huaun（起始位置下标为5)和univer（起始下标位置为8）均可以与至少一个模式串相匹配，除此之外，再无任何一个子串可以与任何一个模式串匹配。

限制

对于 30% 的数据，文本串长度不超过 1,000，模式串长度不超过20，n不超过10；

对于 55% 的数据，文本串长度不超过 10,000，模式串长度不超过200，n不超过100；

对于 100% 的数据，文本串长度不超过 1,000,000，模式串长度不超过2,000，n不超过1,000。

第一号测试数据即为样例，第十号测试数据为极限数据，文本长度为1,000,000，问题长度均为2,000，$n = 1000$。

文本串由 26 个小写字母组成，模式串由不超过5个小写字母组成；文本串中超过百分之六十的字符是从26个小写字母中独立均匀随机采样得到，而模式串中的字符则从一个26个字母的子集中独立均匀随机采样获得（不同测试数据中该子集不一定相同）。所有测试数据中，最长模式串的长度与最短模式串的长度之比不超过2，文本串长度与最短模式串长度之比不超过5,000。

时间：1 sec

空间：256 MB

提示

- BM 算法。

UI powered by Twitter Bootstrap (http://getbootstrap.com/).
Tsinghua Online Judge is designed and coded by Li Ruizhe.
For all suggestions and bug reports, contact oj[at]liruizhe[dot]org.